

# ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG Y HỌC

TS. Nguyễn Văn Khởi



**Mục tiêu học tập:** Sau khi học xong bài này, học viên có thể:

1/Trình bày được định nghĩa và mục đích của nghiên cứu khoa học

2/Trình bày được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

3/Khái quát hóa được thực trạng về nghiên cứu khoa học tại Việt Nam



# 1. Khái niệm NCKH

- Hai từ được hiểu là NC là Research và study.

+ Research = Re + Search: Tìm kiếm nhiều lần, tìm đi, tìm lại. NC được hiểu là quá trình tìm kiếm, tìm hiểu những cái chưa biết, chưa rõ.

+ Study: Ngoài nghĩa nghiên cứu còn có nghĩa là Học tập. NC được xem là học tập và ngược lại.



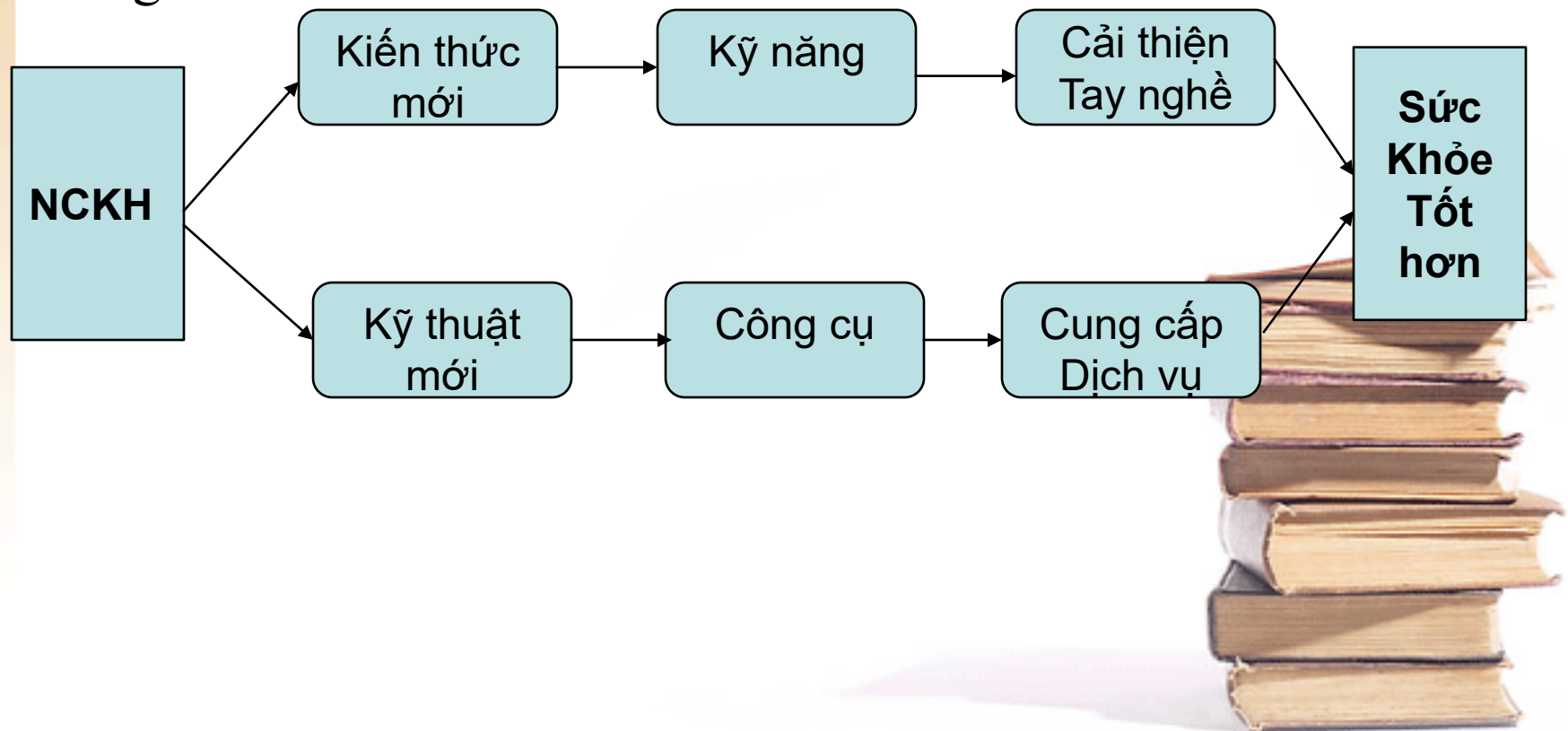
## 1.1. Định nghĩa NCKH

- Nghiên cứu là một khảo sát, học tập, tìm kiếm một cách có hệ thống các kiến thức mới và trải nghiệm kiến thức.
- Là một hệ thống gồm những bước có trình tự để giải quyết vấn đề.
- Nghiên cứu khoa học là một công cụ cho sự phát triển của khoa học.



## 1.2. Mục đích của nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng mới.



### 1.3. Các loại nghiên cứu trong nghiên cứu sức khỏe

Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

- ***NC cơ bản***: Dùng người khỏe hoặc vật thí nghiệm để tìm những hiểu biết tốt hơn về tự nhiên, hiện tượng bình thường trong cơ thể → là cơ sở cho những hoạt động, ứng dụng trong tương lai.

- ***Nghiên cứu ứng dụng (nghiên cứu dịch tễ)***: Những dân số, nhóm người khỏe mạnh, hoặc bệnh để xác định yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của bệnh → là cơ sở để phát triển các biện pháp phòng chống,...



***Nghiên cứu lâm sàng:*** Được thực hiện trên người bệnh → Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở để phát triển những kỹ thuật, những phương pháp chẩn đoán và điều trị mới.



## 1.4. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Tìm những cái chưa biết → khó thực hiện
- Phương pháp nghiên cứu thay đổi theo từng loại thiết kế nghiên cứu
- Tùy theo mục đích nghiên cứu, người nghiên cứu sẽ có chiến lược và thiết kế nghiên cứu riêng
- Xác định mục tiêu nghiên cứu → thiết kế nghiên cứu



## 1.4.1. Ba mục đích nghiên cứu 1 hiện tượng sức khỏe

Nghiên cứu tập trung vào:

- Bệnh tật (Sốt xuất huyết, ung thư phổi...) hoặc
- Những vấn đề liên quan sức khỏe (Hút thuốc lá, má túy, uống rượu bia,.....) hoặc
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản,.....)

→ **Hiện tượng sức khỏe**



## 1.4.1. Ba mục đích nghiên cứu 1 hiện tượng sức khỏe

### Ba câu hỏi, 1 hiện tượng sức khỏe:

- 1- Phổ biến như thế nào, xảy ra đối với ai, ở đâu, và khi nào?
- 2- Những yếu tố góp phần xuất hiện 1 hiện tượng sức khỏe.
- 3- Nếu can thiệp vào nguyên nhân đó sức khỏe người dân có được cải thiện hay không, mức độ cải thiện bao nhiêu?



## 1.4.1. Ba mục đích nghiên cứu 1 hiện tượng sức khỏe

### 3 mục đích chính của những nghiên cứu 1 hiện tượng sức khỏe:

1-Mô tả thực trạng sức khỏe

2-Xác định nguyên nhân của 1 hiện tượng sức khỏe

3-Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của 1 biện pháp can thiệp



## 1.4.2. Ba chiến lược cơ bản trong nghiên cứu 1 hiện tượng sức khỏe

**1-** Phổ biến như thế nào, xảy ra đối với ai, ở đâu, và khi nào? → **thực hiện chiến lược mô tả**

**2-** Những yếu tố góp phần xuất hiện 1 hiện tượng sức khỏe → **Hình thành giả thuyết, so sánh tần số**

**3-** Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của 1 biện pháp can thiệp → **Thực hiện nghiên cứu can thiệp**



## 1.4.3. Những bước cơ bản trong nghiên cứu

### 1. Xác định vấn đề

- Phân tích nhu cầu
- Hồi cứu Y văn
- Xác định vấn đề
- Hình thành giả thuyết

### 2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

- Xác định mục tiêu
- Chọn thiết kế nghiên cứu
- Xác định dân số nghiên cứu và chọn mẫu
- Xác định phương pháp thu thập số liệu
- Kế hoạch xử lý và phân tích số liệu



### 1.4.3. Những bước cơ bản trong nghiên cứu

#### 3. Thực hiện kế hoạch

- Thu thập số liệu
- Xử lý số liệu
- Phân tích số liệu

#### 4. Lý giải và kết luận

#### 5. Báo cáo kết quả nghiên cứu



## 1.5. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

NCKH cần thiết cho tất cả các ngành nghề, tuy nhiên với nhân viên y tế thì NCKH có phần thiết thực hơn, vì:

- Y học là một ngành khoa học “Cứu người” luôn được ưu tiên nghiên cứu và phát triển trong phòng bệnh và chữa bệnh.
- NCKH ứng dụng là cần thiết đối với nhân viên y tế.



## 2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học

### 2.1. Tính mới

- Tìm ra cái mới, qui luật mới, quan hệ mới là đặc tính cơ bản nhất của nghiên cứu khoa học.
- Tính mới có tính kế thừa cái đã có, nhưng không lặp lại cái đã có; luôn luôn xem xét lại những kết luận đã hình thành trước đó, nếu như kết luận đó đã được thực tế chỉ ra những khuyết điểm hoặc những sai lệch



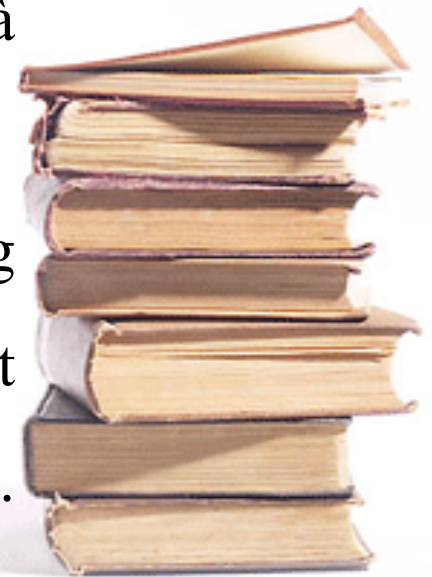
## ***2.2. Tính mạo hiểm***

- Một nghiên cứu có thể thành công và cũng có thể thất bại.
- Thất bại có thể do nhiều nguyên nhân nhưng trong khoa học thất bại cũng được xem là một kết quả cũng được lưu trữ tránh cho người đi sau không dẫm chân lên lối mòn, tránh lãng phí các nguồn lực nghiên cứu.



### ***2.3. Tính phi kinh tế***

- Nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả rất to lớn, quyết định sự phát triển của đất nước, sự giàu có và văn minh của xã hội nhưng rất khó tính toán kinh tế của sản phẩm khoa học và công nghệ.
- Thành công của nghiên cứu khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế hoặc tạo ra một hiệu ứng xã hội không thể tính bằng tiền được.



## ***2.4. Tính đặc thù***

- Nghiên cứu khoa học trong mọi lĩnh vực đều có đặc thù riêng của nó. Nghiên cứu Y học có đặc điểm riêng là gắn liền với sự sống con người. Nên nghiên cứu Y học cần hết sức thận trọng trong quá trình tác nghiệp.
- Nghiên cứu Y học cần có sự tham gia, phối hợp của nhiều ngành khoa học mới có thể đạt được hiệu quả cao. Khoa học Y học có sự đan xen, tác động của rất nhiều ngành khoa học do vậy trong quá trình hoạt động các nhà nghiên cứu cần lưu ý để giải quyết những vấn đề có liên quan



## ***2.5. Tính khoa học***

- **Tính khái quát hóa:** là khả năng suy diễn những kết quả có được từ mẫu nghiên cứu lên dân số chung mà từ đó mẫu được chọn.
- **Tính giá trị:** Tính giá trị của nghiên cứu nghĩa là kết luận của nghiên cứu là đúng giá trị thực tế của quần thể.
- **Tính tin cậy:** Kết quả nghiên cứu phải có khả năng kiểm chứng lại nhiều lần do nhiều người khác nhau trong điều kiện giống nhau.

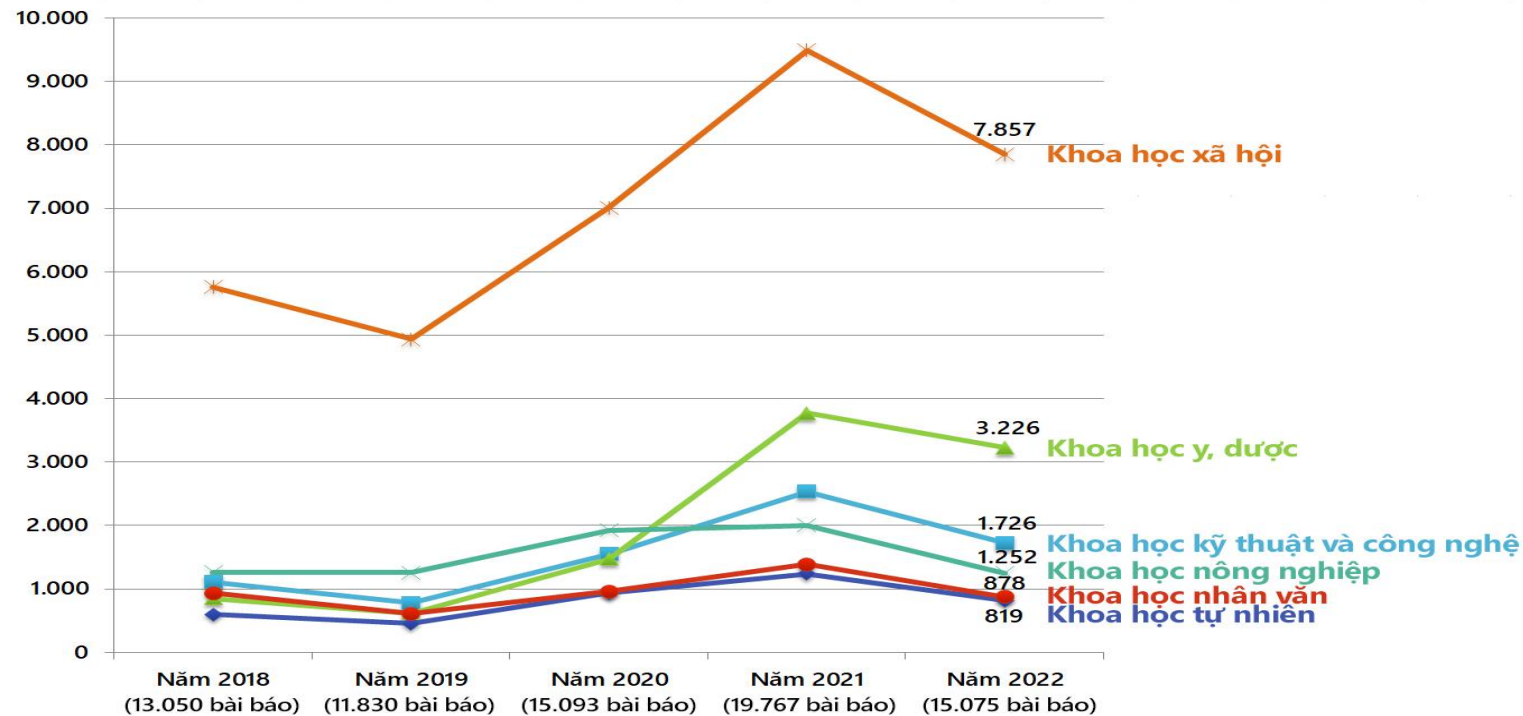


### 3. Các loại nghiên cứu trong y khoa

- Có thể chia nghiên cứu khoa học ra làm 2 loại chính: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng (*NC cơ bản tìm hiểu về vụ trụ, khảo sát sâu hơn những quy luật tự nhiên; NC ứng dụng khám phá, ứng dụng kiến thức cơ bản để giải quyết vấn đề*): có 3 loại chính
  - *Nghiên cứu cơ bản*
  - *Nghiên cứu dịch tễ*



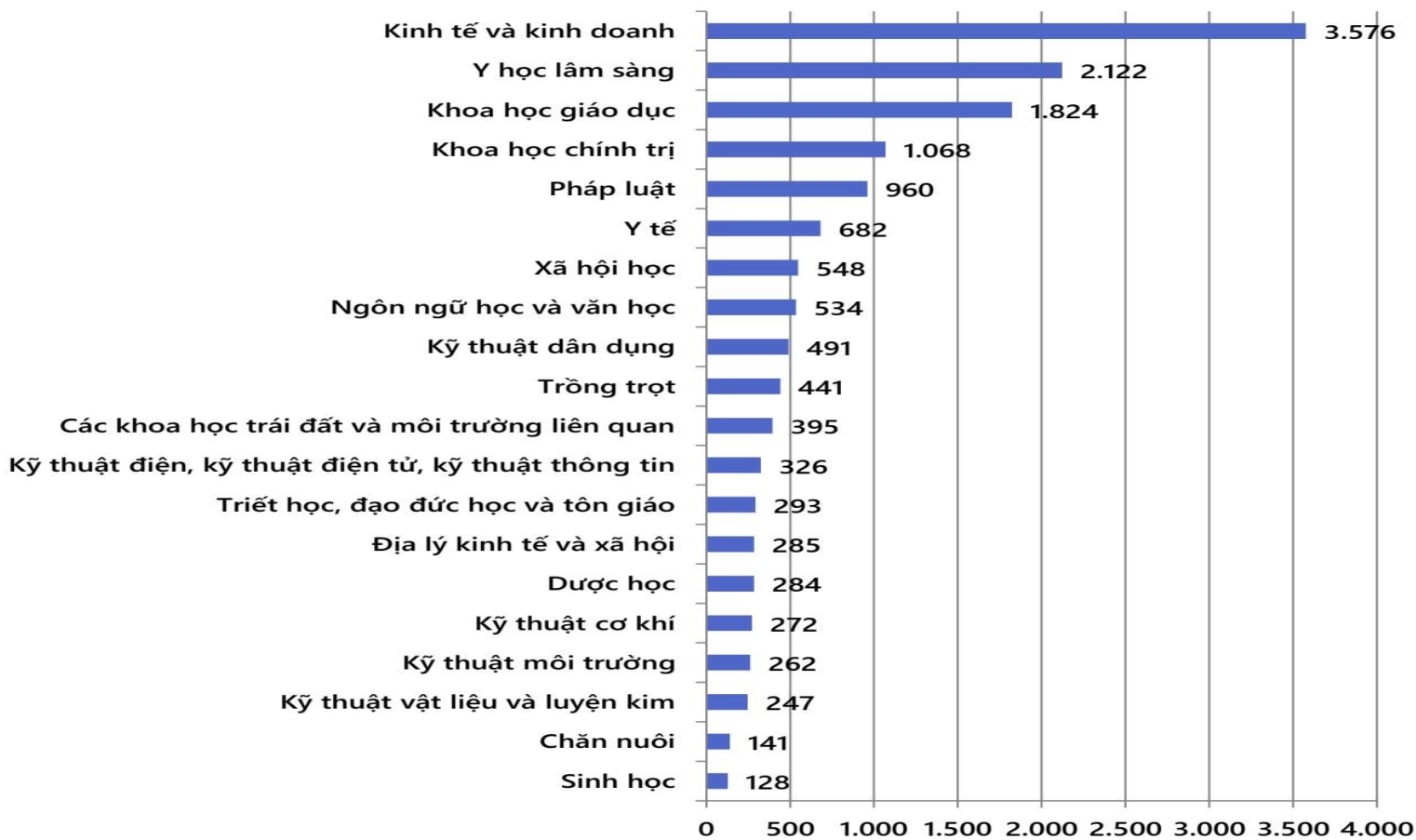
## 4. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam



Hình 1. Số lượng công bố khoa học trên các tạp chí KH&CN trong nước giai đoạn 2018-2022

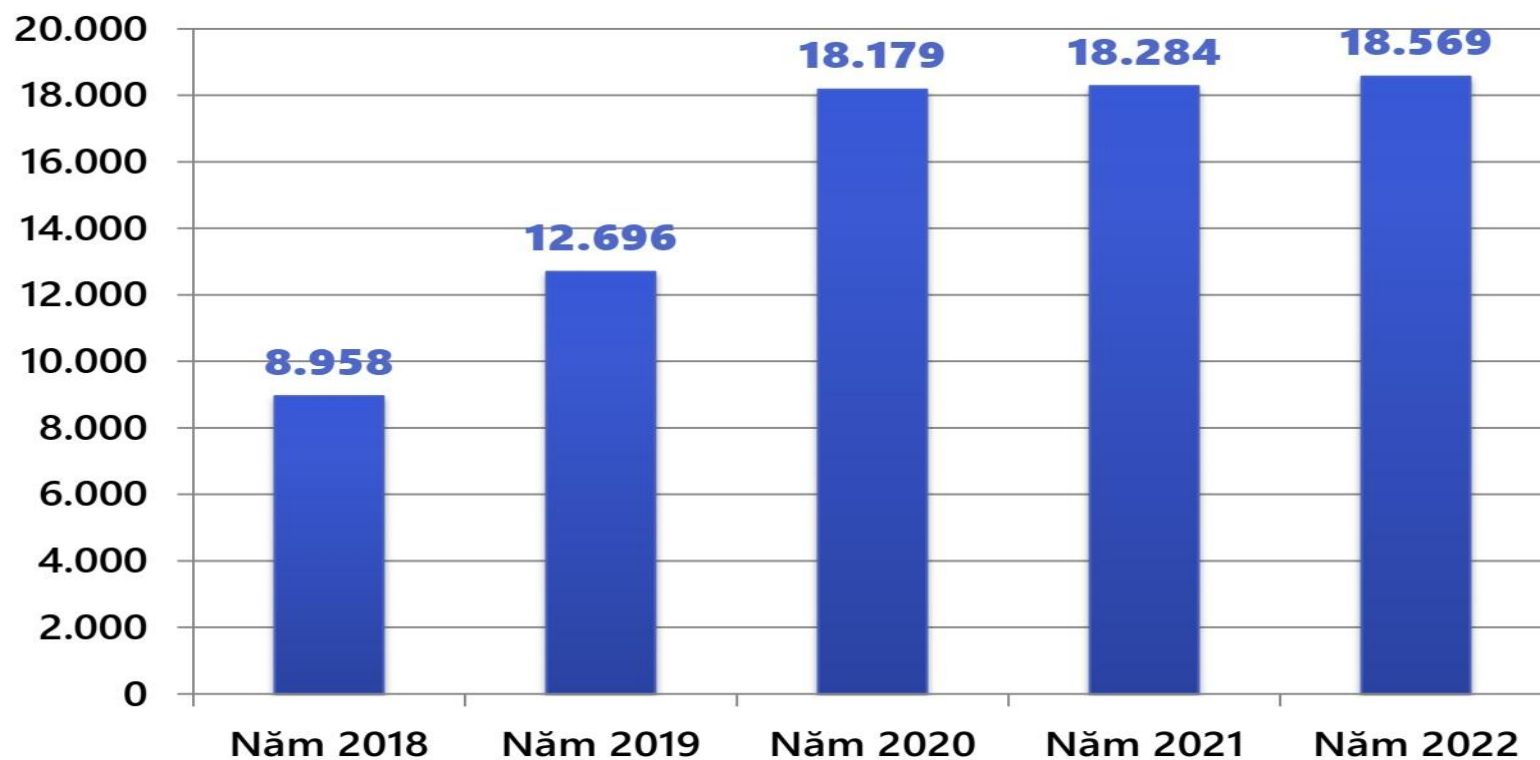
(Nguồn: CSDL Quốc gia về KH&CN, ngày lấy dữ liệu: 27/02/2023)





Hình 2. Top 20 lĩnh vực chuyên ngành công bố trên các tạp chí KH&CN trong nước năm 2022

(Nguồn: CSDL Quốc gia về KH&CN, ngày lấy dữ liệu: 27/02/2023)



Hình 3. Số lượng công bố khoa học của Việt Nam trên các tạp chí quốc tế giai đoạn 2018-2022  
(Nguồn: CSDL Scopus của Nhà xuất bản Elsevier, ngày lấy dữ liệu: 27/02/2023)



Hình 4. Công bố quốc tế của Việt Nam phân loại theo các chuyên ngành năm 2022

(Nguồn: CSDL Scopus của Nhà xuất bản Elsevier, ngày lấy dữ liệu: 27/02/2023)

<https://thongke.cesti.gov.vn/phan-tich-thong-ke/ket-qua-thong-ke/1082-cong-bo-khoa-hoc-viet-nam-2022>

## Ai nghiên cứu?

- Sinh viên đại học và học viên sau đại học của các trường Y thường làm luận văn, đề án, luận án tốt nghiệp.
- Ngày càng nhiều kiến thức Y khoa và PP NCKH trong y học mới cần cập nhật cho NVYT.
- NCKH có vai trò quan trọng trong cung cấp bằng chứng ra quyết định trong chăm sóc sức khỏe ((Y học chứng cứ).

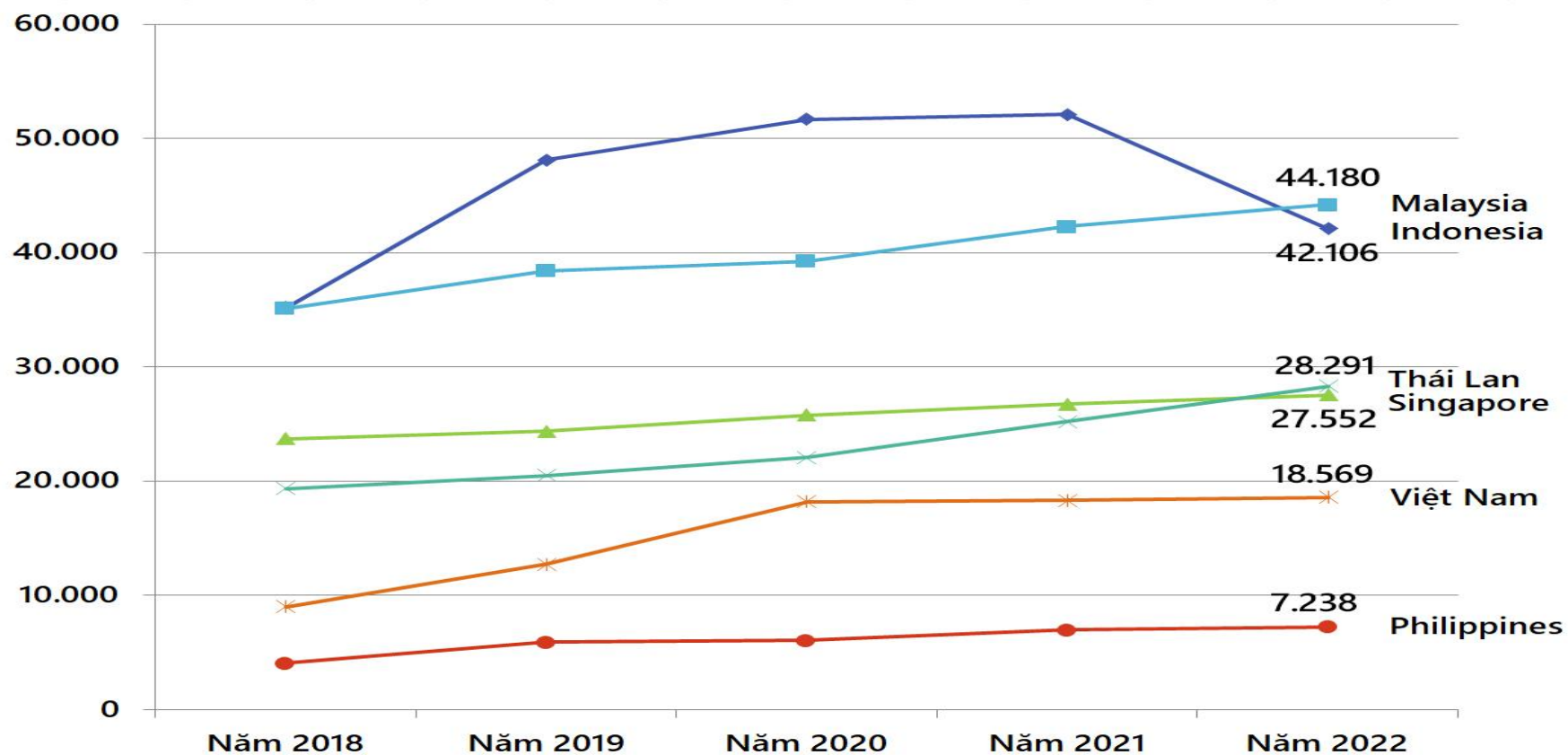


## 5. Tình nghiên cứu và công bố bài báo quốc tế?

Bảng 2. Thống kê công bố quốc tế các nước ASEAN giai đoạn 2018-2022

| STT | Tên nước    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Tổng số |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1   | Indonesia   | 35.205 | 48.090 | 51.627 | 52.075 | 42.106 | 229.103 |
| 2   | Malaysia    | 35.134 | 38.395 | 39.250 | 42.273 | 44.180 | 199.232 |
| 3   | Singapore   | 23.667 | 24.347 | 25.768 | 26.719 | 27.552 | 128.053 |
| 4   | Thái Lan    | 19.310 | 20.457 | 22.036 | 25.182 | 28.291 | 115.276 |
| 5   | Việt Nam    | 8.958  | 12.696 | 18.179 | 18.284 | 18.569 | 76.686  |
| 6   | Philippines | 4.036  | 5.874  | 6.034  | 6.949  | 7.238  | 30.131  |
| 7   | Brunei      | 612    | 630    | 793    | 929    | 1189   | 4.153   |
| 8   | Myanmar     | 607    | 792    | 1.067  | 864    | 602    | 3.932   |
| 9   | Cambodia    | 514    | 535    | 570    | 636    | 695    | 2.950   |
| 10  | Lào         | 317    | 357    | 347    | 353    | 330    | 1.704   |

(Nguồn: CSDL Scopus của Nhà xuất bản Elsevier, ngày lấy dữ liệu: 27/02/2023)



Hình 7. 6 quốc gia đứng đầu về công bố quốc tế trong khu vực ASEAN  
(Nguồn: CSDL Scopus của Nhà xuất bản Elsevier, ngày lấy dữ liệu: 27/02/2023)

## 6. Các loại NCKH phổ biến

### 6.1. Nghiên cứu định lượng

Thu thập số liệu dưới dạng số học trên thực địa (hay từ ca bệnh trong BV, phòng thí nghiệm), số liệu được phân tích, tổng quát về đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ mục đích thống kê, phân tích.

+ **Số liệu:** Kết quả việc thu thập có hệ thống các đại lượng đặc tính của các đối tượng NC.

+ **Thông tin:** Số liệu được phân tích để thể hiện đặc trưng của 1 hay nhiều người.

+ **Kiến thức:** Thông tin được lý giải và được sử dụng để trả lời câu hỏi hay vấn đề nào đó.

**Trả lời câu hỏi bao nhiêu?**



# Các loại NCKH phổ biến

## 6.2. Nghiên cứu định tính

Có nhiều tác giả đưa ra định nghĩa về PPNC định tính. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào đưa ra định nghĩa thống nhất và toàn diện.

NCĐT gắn bó chặt chẽ với các bộ môn KHXH như nhân chủng học văn hóa, tâm lý học, lịch sử và ngôn ngữ xã hội học. Các môn học chú trọng vào tìm hiểu hành vi của con người, trải nghiệm cá nhân.

**Trả lời cho câu hỏi tại sao? như thế nào?...**



## 6.3. Sự khác biệt về nguyên lý tiếp cận và đặc điểm của NC

| Tiêu chí     | Nghiên cứu định lượng                                                                                                                                                                                                                                           | Nghiên cứu định tính                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Các tiếp cận | Theo PP ngoại suy, dựa trên bằng chứng                                                                                                                                                                                                                          | Theo PP quy nạp, dựa trên chủ nghĩa tự nhiên                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Đặc điểm     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vấn đề NC là có thật</li> <li>- Mục đích của NC là quan sát, đo lường độ lớn của vấn đề</li> <li>- NC bắt đầu bằng việc hình thành giả thuyết sau đó chứng minh giả thuyết bằng các test thống kê thích hợp</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sự hiện hữu của vấn đề NC chỉ tương đối.</li> <li>- Mỗi người có thể có cách nhìn nhận khác nhau về sự tồn tại và độ lớn của vấn đề</li> <li>- Mục đích của NC là phát hiện những nhận thức khác nhau và lý giải tại sao có sự khác biệt</li> </ul> |
| Ứng dụng     | Đo lường độ lớn, sự phân bố, sự kết hợp, quan hệ nhân quả giữa các biến số                                                                                                                                                                                      | Xác định, thăm dò một số yếu tố để hiểu sâu nguyên nhân, bản chất của vấn đề                                                                                                                                                                                                                 |
| Câu hỏi      | Bao nhiêu?                                                                                                                                                                                                                                                      | Cái gì, tại sao, như thế nào?                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tiêu chí                        | Nghiên cứu định lượng                                                                                                                  | Nghiên cứu định tính                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ưu điểm</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ chính xác cao, công cụ đo lường chuẩn</li> <li>- Có PP phân tích thống kê</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áp dụng cho các NC đánh giá có sự tham gia của cộng đồng</li> <li>- Có thể là bước thăm dò cho NC định lượng hoặc kết hợp với NC định lượng</li> </ul> |
| <b>Nhược điểm</b>               | Phức tạp trong chọn mẫu, ngẫu nhiên, đại diện                                                                                          | Chọn mẫu, cỡ mẫu không quan trọng lắm trong nghiên cứu thăm dò, phải chọn đúng đối tượng                                                                                                        |
| <b>Thu thập số liệu</b>         | Đo lường, thăm khám, xét nghiệm, hồi cứu số liệu, dung bộ câu hỏi....                                                                  | Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, vẽ bản đồ, quan sát, chụp ảnh, ghi nhật ký....                                                                                                                   |
| <b>Công cụ thu thập số liệu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương tiện kỹ thuật, bệnh án, bộ câu hỏi</li> <li>- Được thiết kế và cấu trúc sẵn</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phiếu hỏi, hướng dẫn thảo luận, máy ảnh, máy ghi âm</li> <li>- Chỉ thiết kế ý chính, người thu thập dựa vào đó khai thác</li> </ul>                    |

| Tiêu chí                          | Nghiên cứu định lượng                                                                                                                                                                              | Nghiên cứu định tính                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Người thu thập số liệu            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người ít kinh nghiệm, tập huấn, giám sát</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người có kinh nghiệm về điều hành thảo luận, phỏng vấn sâu và khai thác thông tin</li> </ul>                                                                                                                           |
| Phân tích số liệu và viết báo cáo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phần mềm thống kê</li> <li>- Báo cáo kết quả dựa vào số liệu từ mẫu NC</li> <li>- Ngoại suy kết quả NC ra quần thể thông qua các test thống kê</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích dẫn những câu nói, hình ảnh, sơ đồ, hình vẽ, bản đồ...do các đối tượng nghiên cứu phát biểu hay phát triển trong quá trình thu thập số liệu</li> <li>- Phân tích, bàn luận có thể lồng với kết quả NC</li> </ul> |
| Kết luận cho quần thể nghiên cứu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngoại suy ra quần thể NC thông qua kết quả thu được từ mẫu NC</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận xét quần thể NC thông qua ý kiến của các đối tượng NC</li> </ul>                                                                                                                                                  |

